Problem J. 后缀结构

给定字符串 $u = u_1 \dots u_n$，令 $\mathrm{pre}(u, i)$ 表示前缀 $u_1 \dots u_i$。特别地，$\mathrm{pre}(u, 0)$ 是空字符串。

对于两个字符串 $u = u_1 \dots u_n$ 与 $v = v_1 \dots v_m$，令 $u + v$ 表示连接后的字符串 $u_1 \dots u_n v_1 \dots v_m$。

给定长度为 m 的字符串 $t = t_1 \dots t_m$ 和一棵有 $(n+1)$ 个节点的树 T，节点编号为 $0, 1, \dots, n$，其中节点 0 是根。每条边上都有一个字符。请注意，在本题中，字母表中可能会有多于 26 个字符。

考虑如下函数

$$f(i, j) = \max\{d(x) \mid s_x \text{ 是 } s_i + \mathrm{pre}(t, j) \text{ 的后缀}\}$$

其中 s_i 是从根到节点 i 的最短路径上所有字符连接而成的字符串，$d(i)$ 是从根到节点 i 的最短路径经过的边数。

您需要计算 $g_1, g_2, \dots, g_m$，其中 $g_j = \sum_{i=1}^{n} f(i, j)$。

请注意，s_0 是空字符串，空字符串是任何字符串的后缀。

Input

有多组测试数据。第一行输入一个整数 T 表示测试数据组数，对于每组测试数据：

第一行输入两个整数 n 和 m（$1 \le n, m \le 2 \times 10^5$）。

第二行输入 n 个整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$（$0 \le p_i < i$），其中 p_i 表示节点 i 的父节点。

第三行输入 n 个整数 $c_1, c_2, \dots, c_n$（$1 \le c_i \le n$），其中 c_i 表示从节点 p_i 到节点 i 的边上的字符是字母表中第 c_i 个字符。保证对于所有 $i \ne j$，有 $p_i \ne p_j$ 或 $c_i \ne c_j$。

第四行输入 m 个整数 $t_1, t_2, \dots, t_m$（$1 \le t_i \le n$），其中 t_i 是字符串 t 中的第 i 个字符。

保证所有数据 n 之和与 m 之和均不超过 2×10^5。

Output

每组数据输出一行 m 个由单个空格分隔的整数 $g_1, g_2, \dots, g_m$。

请不要在行末输出多余空格，否则您的答案可能会被认为是错误的！

Example

standard input	standard output
2 11 3 0 1 2 0 4 5 4 6 0 9 10 1 3 2 2 1 3 4 1 3 2 1 3 2 4 5 16 0 0 0 1 4 1 2 3 2 2 2 1 3 3 2 1 3 2 1 3 2 2 1 1 2 1	17 26 22 8 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 10 5

Note

我们来计算第一组样例数据中的 $f(11,1)$ 和 $f(11,2)$ 以便您更好地理解。有 $s_{11} = \{3,2,1\}$，所以 $s_{11} + \mathrm{pre}(t,1) = \{3,2,1,3\}$。因为 $s_6 = \{2,1,3\}$ 是该字符串存在于树中的最长后缀，所以 $f(11,1) = d(6) = 3$。另外 $s_{11} + \mathrm{pre}(t,1) = \{3,2,1,3,2\}$，那么 $s_3 = \{1,3,2\}$ 是该字符串存在于树中的最长后缀，所以 $f(11,2) = d(3) = 3$。